

地層順序與地質歷史判讀

地球科學 · 國三上建議進度 · earth-7 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

地質學家透過地層與化石推斷地球歷史。疊置定律指出未受擾動沉積岩下老上新；截切定律指出截切岩層的斷層或岩脈必定比被截切的岩層年輕；包裹定律指出岩石中所含的包裹塊必定比母岩古老。標準化石（分布廣、生存時期短、特徵明顯）可用於劃定地質年代（如三葉蟲為古生代、菊石恐龍為中生代）。

拆開理解，再連起來

- 1. 地質學家透過地層與化石推斷地球歷史。
- 2. 疊置定律指出未受擾動沉積岩下老上新。
- 3. 截切定律指出截切岩層的斷層或岩脈必定比被截切的岩層年輕。
- 4. 包裹定律指出岩石中所含的包裹塊必定比母岩古老。
- 5. 標準化石（分布廣、生存時期短、特徵明顯）可用於劃定地質年代（如三葉蟲為古生代、菊石恐龍為中生代）。

地質推理的證據與限制

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
地層上下	未翻轉的沉積層一般下老上新	先檢查褶皺、斷層與不整合
切割關係	切割者通常晚於被切割者	岩脈切過沉積層，岩脈形成較晚
板塊邊界	聚合、張裂、錯動有不同活動	臺灣造山與板塊聚合有關
規模與震度	規模描述地震釋能；震度描述各地搖晃	同一次地震，各測站震度可以不同

▼ 先遮住講義：我能解釋「地層順序與地質歷史判讀」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

畫出一個包含沉積岩層 A、B、C 及侵入岩脈 D 和斷層 E 的地質剖面圖，排出各事件發生的先後順序並解釋依據。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：若一岩層沉積後被一條岩脈貫穿，且岩脈又被一條斷層切斷，則形成順序依序為：岩層沉積最老，岩脈入侵次之，斷層錯動最年輕。

易錯提醒：地層若經歷強烈造山運動發生地層倒轉，則疊置定律必須配合沉積構造（如交錯層、波痕）校正；指相化石（如珊瑚代表溫暖清澈淺海）反映環境，與定年用的標準化石功能不同。

再學深一點：觀念到解題

相對年代回答先後，絕對年代回答估計時間，兩者資料來源不同。地層上新下老須假設未翻轉；斷層、岩脈或侵蝕面提供事件順序線索，應畫出事件清單逐一核對。

原創示範題 / 情境任務

由下而上 A、B、C 三層沉積岩，被岩脈 D 切過，最上方又覆蓋未被切穿的 E，排出形成順序。

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 若未翻轉，沉積順序先 A，再 B，再 C。
2. D 切過 A、B、C，所以 D 晚於它們。
3. E 覆蓋其上且未被 D 切過，題設支持 E 較晚；順序為 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$ 。

驗算與適用界線

此題只能判斷相對先後；沒有定年資料，不能把每次事件相隔時間當作相等。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

畫出一個包含沉積岩層 A、B、C 及侵入岩脈 D 和斷層 E 的地質剖面圖，排出各事件發生的先後順序並解釋依據。

.....

1. 在地質剖面中，若一條垂直的火山岩脈截切穿透了水平的沉積砂岩層與頁岩層，依截切定律判斷兩者年齡順序為？

- A. 岩脈年齡比砂岩頁岩更老
 - B. 砂岩頁岩形成時間比岩脈更早
 - C. 兩者必然在同一天同時形成
 - D. 無法由剖面截切關係推斷
-

2. 若在一處沉積岩層中挖掘出大量的「三葉蟲化石」，則該地層沉積的地質年代最可能為？

- A. 新生代
 - B. 中生代
 - C. 古生代
 - D. 前寒武紀
-

04 答案與回想檢核

1. **B** 截切定律：截切者較年輕，被截切者較老。砂岩與頁岩必須先沉積存在，岩漿岩脈才能貫穿截切它們。

2. **C** 三葉蟲是古生代（海洋無脊椎動物盛行時期）極具代表性的標準化石，於古生代末期大滅絕中滅絕。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課綱參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。